$$\frac{10\times 9\times 8\times 7!}{(10-r)\times(9-r)\times(8-r)\times(7-r)\times(6-r)\times(5-r)!} = \frac{7!}{(5-r)!}$$

$$(10-r)\times(9-r)\times(8-r)\times(7-r)\times(6-r) = 10\times 9\times 8$$

$$(10-r)\times(9-r)\times(8-r)\times(7-r)\times(6-r) = 6\times 5\times 4\times 3\times 2$$

($10\times 9\times 8$ ஐ ஐந்து அடுத்தடுத்த எண்களின் பெருக்கலாக இறங்கு வரிசையில் எழுத)

எனவே, $10-r = 6 \Rightarrow r = 4$.

எடுத்துக்காட்டு 4.28 "VOWELS" என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துகளைக் கொண்டு பின்வரும் நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு எத்தனை எழுத்துச் சரங்களை உருவாக்கமுடியும்.

(i) E இல் தொடங்கும் வகையில்

(ii) E இல் தொடங்கி, W இல் முடிக்கும் வகையில்.

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையில் 6 எழுத்துகள் (V, O, W, E, L, S) உள்ளன

(i) எல்லா எழுத்துச் சரங்களும் E இல் துவங்க வேண்டும். எனவே, மீதமுள்ள 5 எழுத்துகளை வரிசைப்படுத்த ${}^5P_5 = 5!$ வழிகள் உள்ளன.



படம் 4.10

ஆகவே, E இல் தொடங்கும் எழுத்துச் சரங்களின் எண்ணிக்கை $5! = 120$.

(ii) எல்லா எழுத்துச் சரங்களும் E இல் தொடங்கி, W இல் முடிக்க வேண்டும், $5! = 120$.



படம் 4.11

எனவே, E ஐ முதலிலும், W ஐ கடைசியிலும் வைக்கவேண்டும். மீதமுள்ள 4 எழுத்துகளை ${}^4P_4 = 4!$ வழிகளில் வரிசைப்படுத்தலாம்.

ஆகவே, E இல் தொடங்கி, W இல் முடிக்கும் எழுத்துச் சரங்களின் எண்ணிக்கை $4! = 24$.

எடுத்துக்காட்டு 4.29 நான்கு வெவ்வேறான இலக்கங்களைக் கொண்ட 4–இலக்க எண்களை 1,2,3,4 மற்றும் 5 என்ற இலக்கங்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கும்போது, கீழ்க்கண்டவற்றை காண்க.

(i) இவ்வாறான எத்தனை எண்களை உருவாக்கலாம்?

(ii) இவற்றில் எத்தனை எண்கள் இரட்டைப்படை?

(iii) இவற்றில் எத்தனை எண்கள் சரியாக 4 ஆல் வகுபடும்?

தீர்வு:

(i) நான்கு–இலக்க எண்களின் எண்ணிக்கையானது கொடுக்கப்பட்ட 5 இலக்கங்களிலிருந்து 4 இலக்கங்களைக் கொண்டு உருவாக்கப்படும் வரிசை மாற்றங்களின் எண்ணிக்கைக்கு சமம். எனவே, இதன் மதிப்பு ${}^5P_4 = 5\times 4\times 3\times 2 = 120$

11th Maths V-1 TM.indb 211 21-01-2019 16:50:11